

Прямые валютные пары и индикатор полезности

Обзор решения и нового исследования. Что оставить для push, какие веса проверены и как честно сделать виджет.

Для push сохраняем базовый availability-router 15:30. Новые прямые пары не дали подтвержденного улучшения. Для виджета получена рабочая калибровка вероятности на срезе 15:30.

Показатель текущего лидера	Результат
Официальный lift h=5	2.053 (pooled-вариант: 2.059)
Все горизонты h=1/3/5/10/20	1.780 / 2.014 / 2.053 / 2.005 / 1.928
Частота и точность сигналов	1.19 на валюту в неделю; 279 удачных из 506 = 55.14%
Период h=5	2025-01-10 - 2026-08-26; 2020 строк валюта-дата
Статус оценки	Причинный ретроспективный backtest. Период уже исследовался.

В новом раунде собраны 99 013 свечей по десяти прямым инструментам TOM/TOD. Проверены 43 новых варианта прямых сигналов и классификаторов, 20 вариантов прогноза будущего минимума с поправкой к юаню, а также задержанные контроли. Веса выбирались по прошлому периоду, а не по максимальной цифре на 2025-2026.

Для вероятностного виджета Brier: 0.224 при ошибочном чтении сырого ранга как вероятности; 0.155 после калибровки; 0.200 у постоянной вероятности, оцененной по трейну. Меньше - лучше. Это отдельное улучшение интерпретации score, не lift push.

Порядок отчета: постановка и текущая модель; новые данные и веса; результаты и ограничения; устройство виджета; воспроизводимость и продолжение.

1. Что предсказываем и как проверяем

Пять направлений: RUB → KZT, AMD, KGS, TJS, UZS. $v(t)$ - официальный курс ЦБ в рублях за одну единицу валюты получателя. Меньшая цена выгоднее отправителю рублей.

Цель fav_h: $v(t) \leq \min[v(t+1), \dots, v(t+h)]$. Модель пытается найти день, после которого в ближайших h наблюдениях не появится более низкого официального курса.

h измеряется в следующих наблюдениях исходного ряда ЦБ. Это не всегда календарные дни. Мы не добавляли все пропущенные выходные как самостоятельные новые наблюдения. В отчетности нужны все h=1,3,5,10,20; для подробного разбора используем h=5.

Lift = доля успешных сигналов / вероятность успешного случайного дня. В официальной версии базовая вероятность согласована по валюте и году. Поэтому 2.053 отличается от простой pooled-арифметики $55.14\% / 26.78\% = 2.059$.

Этап	Правило
История новых моделей	С 2022-01-01; переобучение в начале квартала
Обучение	Только примеры, чей h5 исход полностью известен до начала квартала
Выбор модели/весов	2024; конец года очищен так, чтобы h20 закончился до 2025-01-01
Поздняя проверка	2025-2026, уже просмотренная ретроспектива
Порог push	Верхние 22% относительно предыдущих 20 оценок своей валюты
Сравнение	Одинаковые допустимые даты, пропуски торгов не удаляются

Дополнительно считаем выгоду относительно симметричного окружения $\pm h$ и отдельно только будущих h наблюдений. Это изменения официального курса в базисных пунктах, не измеренная прибыль клиента в банке.

2022 год учитывается как смена рыночного режима и начало доступной прямой истории. Но само включение данных после 2022 не гарантирует переносимость: поэтому нужны квартальные и валютные разрезы, а окончательное подтверждение - на новых датах.

2. Текущая модель: от рынка до push

Шаг	Что происходит
1. Рыночный срез	В 15:30 MSK берутся завершённые свечи CNYRUB_TOM из окна 10:00-15:30.
2. Разрыв с ЦБ	$10\,000 \times \ln(\text{геометрическое среднее close} / \text{действующий курс ЦБ CNY})$.
3. Сравнение с историей	Разрыв переводится в причинный ранг по прошлым 250 наблюдениям своей валюты.
4. Резерв	Если сегодняшней CNY-сессии нет, используется noon consensus: среднее рангов предыдущего ансамбля и noon HistGB.
5. Push	Готовая оценка сравнивается с квантилем 78% предыдущих 20 оценок.

Юань здесь отражает общее движение рубля. Положительный разрыв означает, что рыночная цена юаня в рублях выше действующей официальной. Это признак возможного запаздывания текущего дневного ориентира. Мы не заявляем точное восстановление курса ЦБ: формула - рыночный прокси, а не полный официальный расчет.

Noon HistGB - небольшой глобальный бустинг по деревьям на всех валютах. Он использует доступные к полудню фьючерсы CNY/RUB и USD/RUB, прошлые движения и диапазоны целевой валюты, ее идентификатор и признаки пропусков. В отсутствие сегодняшних фьючерсных свечей их числовые поля обнуляются, отдельно передаются missing и возраст. Сам noon consensus дополнительно содержит более ранний ансамбль.

Официальный курс на завтра не используется до его публикации. После публикации возможен отдельный продукт с known-next данными; прежний вариант pub_extra_7y давал около 2.459 на 2024-2026. Его нельзя напрямую сравнивать с нашим продуктом 15:30: один из будущих шагов там уже известен.

Главный найденный ранее boost - своевременная рыночная информация о рубле. Сложность модели и добавление валют сами по себе не гарантируют улучшения.

3. Что реально есть по прямым парам

Источник: открытый MOEX ISS, режим CETS, отдельные TOM и TOD. Основной вариант - TOM; TOD используется только при отсутствии завершенных TOM-свечей на эту дату. Величины нормированы по FACEVALUE из метаданных инструмента.

Валюта	Свечей TOM	Свечей TOD	Единиц в котировке	Покрытие 2025 / 2026
KZT	55357	983	100	79.4% / 79.6%
AMD	33666	164	100	79.4% / 79.6%
KGS	6308	2	100	65.6% / 64.8%
TJS	18	14	10	0.0% / 0.0%
UZS	2471	30	10000	32.4% / 29.6%

Покрытие - доля дат целевого ряда, на которых есть хотя бы одна подходящая свеча до 15:30. Это не доля всех календарных дней и не показатель возможности исполнить сделку.

KZT и AMD имеют почти полное покрытие обычных торговых дней. KGS и UZS часто дают лишь одну-несколько свечей; последняя цена может быть старой. Для TJS в выгруженном CETS-архиве вообще нет подходящих наблюдений в 2025-2026. Это не доказательство отсутствия обмена сомони во всем мире: вывод относится к данному источнику.

Объем и стоимость сделок в архиве свечей пустые. Поэтому мы не вычисляли VWAP и не заявляем измеренную ликвидность. Вместо нее есть ограниченная проверка плотности наблюдений и давности последней цены.

Критерий	Определение
Жесткий фильтр	Не менее 6 свечей; последняя не старше 60 минут
Мягкое качество q	$\min(\text{число свечей} / 24, 1) \times \exp(-\text{возраст в минутах} / 120)$
Отсутствие данных	q=0; возвращается оценка базового роутера
Защита от незакрытой свечи	И фактический end, и номинальный конец 10-минутного интервала должны быть доступны к срезу

4. Сколько веса юаню, сколько своей валюте

$\text{score} = (1 - w \times q) \times \text{общий score} + (w \times q) \times \text{прямой score}$. При $q=0$ остается общий сигнал. w - вес, выбранный на прошлом периоде; q - качество текущих наблюдений.

Прямой score строится из разрыва биржевой цены своей валюты и ее действующего курса ЦБ. Проверены последнее закрытие и геометрическое среднее сессии. Сравниваем причинные ранги, чтобы масштабы разных валют не смешивались. Для жесткого/обычного фильтра q равен 0 или 1.

Валюта	Выбор по 2024	Вес прямого сигнала	Статус после проверки
KZT	Последнее закрытие	75%, если есть свеча	Слишком большой вес; ухудшение
AMD	Среднее сессии	25% × качество	Значимый прирост не показан
KGS	Последнее закрытие	50% × качество	При редких свечах фактический вес мал
TJS	Базовая модель	0%	Недостаточно прямых данных
UZS	Среднее сессии	50%, если есть свеча	Слишком большой вес; ухудшение

Это результаты выбора на 2024, а не рекомендованные оптимальные веса навсегда. Весь набор индивидуальных весов оказался хуже на позднем периоде. Для основной push-модели дополнительный прямой вес пока оставлен нулевым. Это решение о внедрении; оно не означает, что прямые пары не содержат информации.

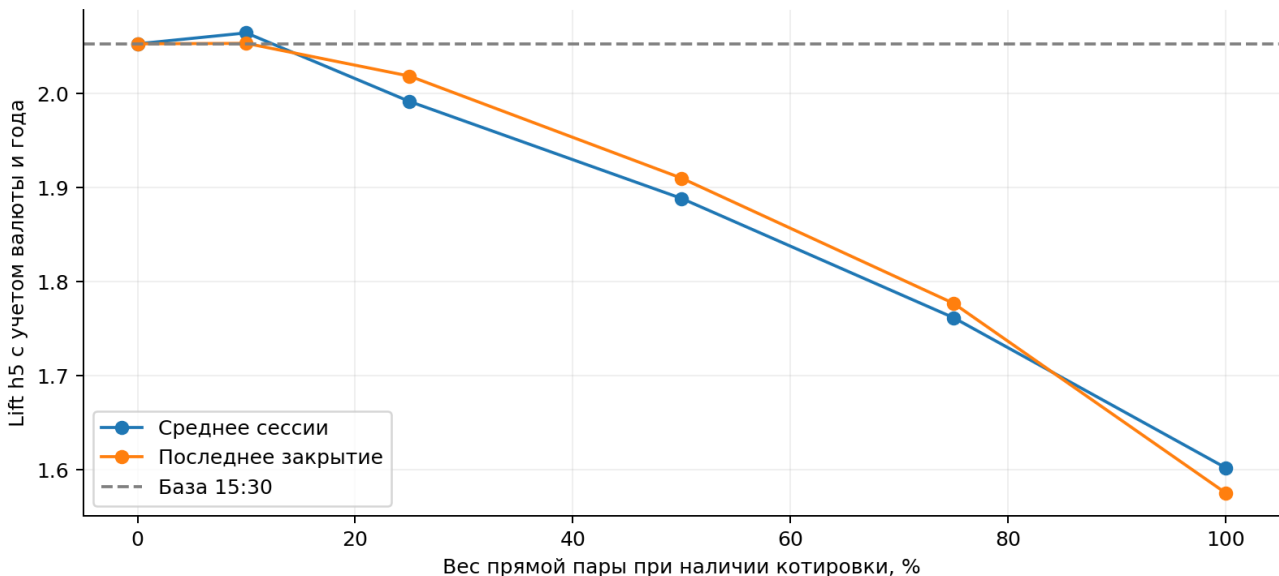
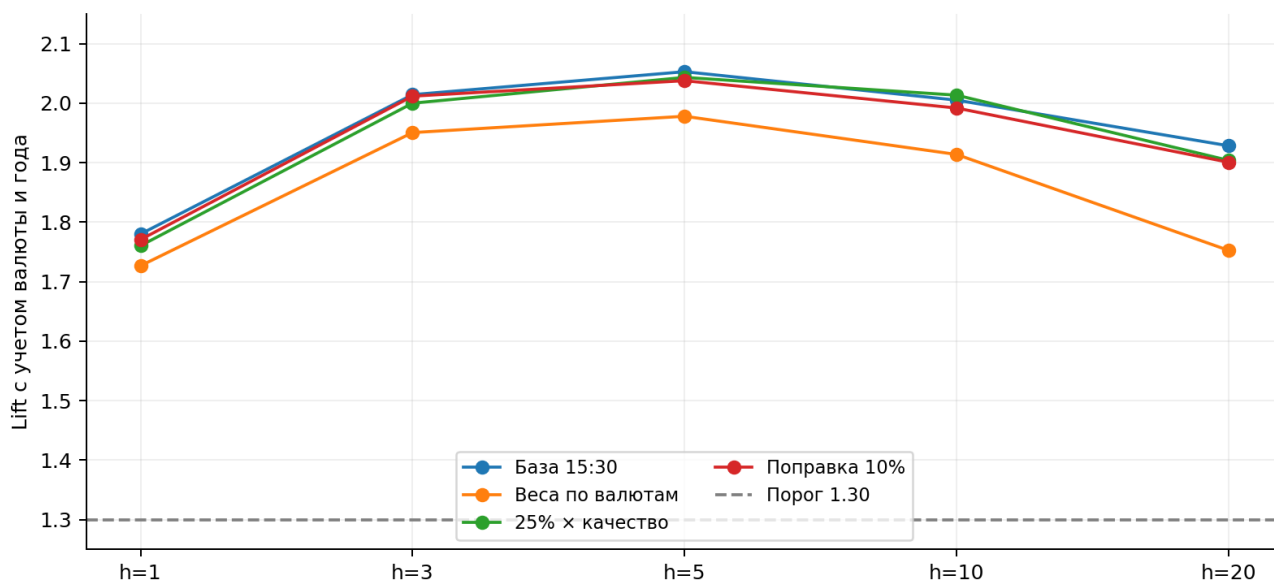


График позднего периода - диагностический. По его красивому максимуму новый победитель не выбирался. Большой прямой вес вытесняет сильный общий фактор и делает модель чувствительной к местным спредам, редким сделкам и смене режима.

5. Итоги экспериментов: одинаковая проверка

Подход	Lift h5	Min всех h	Частота	Будущая выгода h5
Базовый роутер 15:30	2.053	1.780	1.19	+95.2 б.п.
Отдельные веса по валютам	1.978	1.727	1.23	+85.9 б.п.
Прямая пара: 25% × качество	2.043	1.760	1.20	+95.0 б.п.
Юань + квантильная поправка 10%	2.038	1.771	1.22	+93.6 б.п.



Новые классификаторы: глобальные LogisticRegression, HistGB, ExtraTrees и отдельная логистика по каждой валюте. Признаки: локальный и общий basis, их расхождение, последняя/средняя цена, внутридневное движение, диапазон, давность, плотность, прошлые доходности и диапазоны целевой валюты.

Отдельно проверен прогноз будущего минимума: CNY basis служит простой опорой, модель учит поправку к минимуму следующих пяти курсов. Проверены глобальные Ridge, HistGB среднего и квантиля 25%, ExtraTrees, отдельные Ridge по валютам. Победитель по прошлому периоду - лишь 10% квантильной поправки; позднее он тоже не улучшил базу.

Некоторые невыбранные варианты показывают локальные красивые цифры: например, 50% глобального ExtraTrees дает поздний h5 около 2.077. Но этот вариант не выиграл отбор по прошлому периоду; выдавать его за подтвержденное улучшение после просмотра поздних цифр нельзя.

6. Где именно потеряли качество

Валюта	База h5	Индивидуальные веса h5	Изменение
KZT	1.835	1.639	-0.196
AMD	2.183	2.157	-0.026
KGS	2.240	2.273	+0.033
TJS	1.938	1.938	+0.000
UZS	2.082	1.949	-0.133

Основная потеря - KZT: вес 75%, выигравший короткий screen 2024, плохо перенесся на 2025-2026. UZS также ухудшился. Для KGS небольшая прибавка не компенсировала эти потери. Это согласуется с необходимостью ограничивать локальные веса, но точные новые ограничения нужно выбирать на другом честном временном разбиении.

Сравнение с базой	Δ среднего lift по h	95% paired CI
Отдельные веса по валютам	-0.092	[-0.154; -0.030]
Прямая пара: 25% × качество	-0.012	[-0.041; +0.016]
Квантильная поправка 10%	-0.014	[-0.050; +0.016]

Использовано 4 000 одинаковых повторных выборок блоками по четыре недели, с сохранением всех валют на общих датах. Для индивидуальных весов интервал среднего изменения целиком отрицателен. Для небольших поправок интервал включает ноль: улучшение не подтверждено.

Локальные признаки также искусственно задерживались на 20 наблюдений. Контроль часто лишь немного хуже свежей версии, если общий сигнал сохранен. Поэтому нельзя приписывать почти весь lift 2.0 именно прямым парам. Парные интервалы условны на фиксированном наборе кандидатов и не исправляют многократный просмотр истории.

Ни пропуски торгов, ни выходные не удаляли из общей проверки. Порог сигнала зависит от прошлых оценок, поэтому изменение локального score в один день может изменить последующий порог даже в день, когда снова включен резерв.

7. Индикатор полезности: что показывать человеку

Непрерывная шкала 0-100 возможна. Но 80/100 как ранг привлекательности и вероятность успеха 80% - разные величины. Для вероятности нужен отдельный калибратор на завершенных прошлых исходах.

Слой	Смысл	Что уже есть
Ранг 0-100	Насколько ситуация выделяется среди прошлых ситуаций	Причинная нормировка score
Вероятность fav_h5	Шанс не увидеть более дешевый официальный курс в следующих 5 наблюдениях	Проверен квартальный калибратор на 15:30
Ожидаемая экономия	Разница реальной суммы получателю сейчас и при ожидании	Нужны котировки сервиса, комиссии и время фиксации

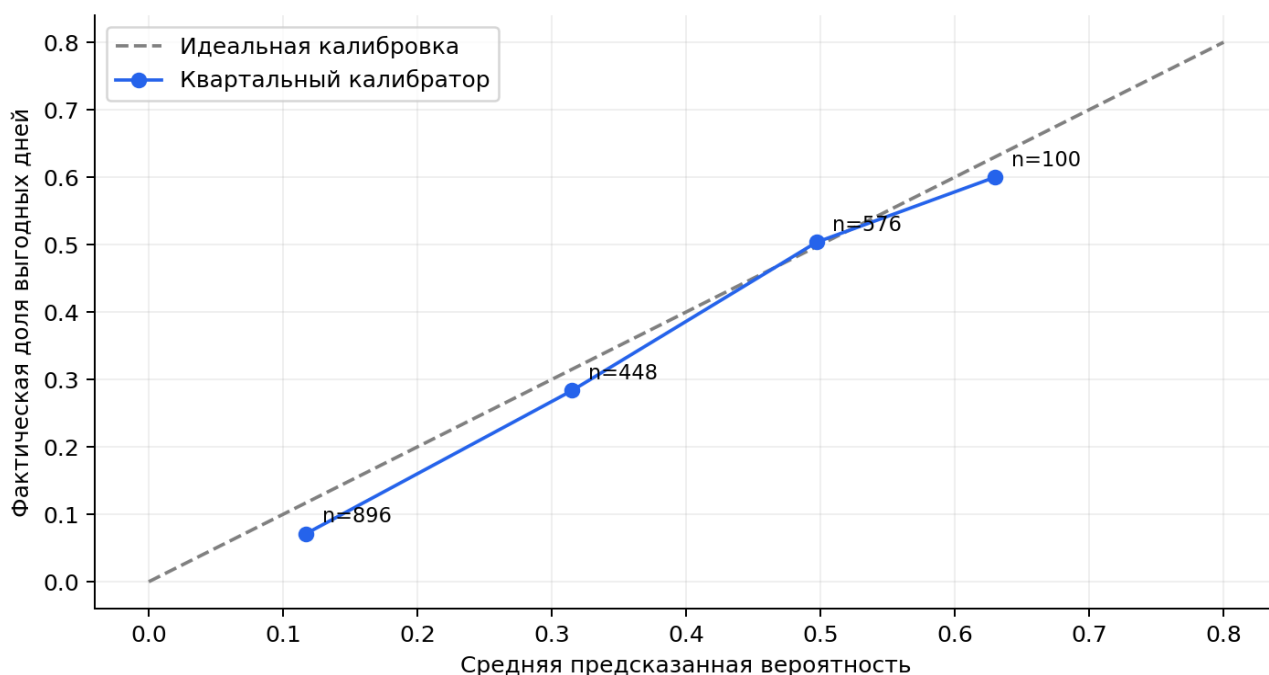
Проверенная демонстрация: логистический калибратор берет score базовой модели и идентификатор валюты. В начале каждого квартала он обучается на прежних OOF-прогнозах с уже известным исходом h5. При обучении не используются результаты текущего квартала.

Способ интерпретации	Brier, меньше лучше
Просто считать сырой ранг вероятностью	0.2235
Постоянная вероятность из прошлого трейна	0.1999
Калиброванная вероятность	0.1547

Калибровка не идеальна: в группе с прогнозом около 11.7% фактическая доля успеха только 7.1%, а при прогнозе около 49.7% - 50.3%. Поэтому показывать чрезмерно точное число вроде 83.47% преждевременно. Пригоднее округленная оценка и подпись горизонта.

Пример формулировки: «Условия перевода сейчас: выше обычного. Оценка по данным на 15:30. Официальный курс находится ниже рыночного ориентира». Прогноз не является обещанием будущей цены; реальная сумма определяется предложением сервиса.

8. Как сделать виджет доступным в любое время



Когда открыт виджет	Корректное поведение
До первого обновления дня	Показать последнее рассчитанное значение с его старой датой и признаком устаревания.
После 12:00	Можно показывать полуденную оценку, помечая время расчета. Ее вероятностную калибровку нужно проверить отдельно.
После 15:30	Использовать проверенный score 15:30 и его калибратор.
Выходной / нет торгов	Использовать доступную резервную оценку; указывать отсутствие свежего рынка.
После публикации нового ЦБ	Проверить фактический published_at; отдельная ветвь модели и отдельная интерпретация таргета.

Так виджет доступен всегда, но обновляет оценку только при поступлении допустимой информации. Старый score не получает новую метку времени. Это первая реализуемая версия без недоказанного переноса модели 15:30 на раннее утро.

Для полноценного обновления каждые 10 минут нужно восстановить исторические срезы, например 10:30/12:00/14:00/15:30/17:00, и обучить модель с признаком времени и качества рынка. Каждый день целиком попадает в один train/validation/test блок. Частота обновлений одного дня не должна увеличивать его статистический вес.

Push остается отдельной политикой: не более необходимой частоты, с порогом по прошлому и ограничением повторов. Нельзя выбрать лучший score дня, уже увидев весь день, и назвать это онлайн-сигналом. В этом раунде время push 15:30 и его порог не менялись.

9. Что реально внедрено, что остается исследованием

Компонент	Статус
Сбор прямых свечей	Рабочий загрузчик, 10 архивов, метаданные, SHA-256
Прямые признаки и веса	Рабочий воспроизводимый эксперимент; все результаты сохранены
Классификаторы и residual-модели	Поквартальное обучение и сохраненные OOF-прогнозы
Аудит	Согласованные горизонты, парные интервалы, разрезы, задержанные контроли
Виджет	Проверка калибровки + архитектура; готового live-интерфейса пока нет
Основной push	Базовый роутер сохранен; новый direct-expert не продвинут
Продолжение	Ежечасная задача в этой переписке; журнал следующего шага в репозитории

Ближайшие эксперименты: (1) оценка локальной поправки на нескольких последовательных временных блоках со сжатием к общему весу; (2) удаление устойчивого локального спреда по строго прошлому окну; (3) согласование локального торгового дня, номинала и срока расчетов; (4) прямые котировки вне CETS и иностранные площадки при наличии воспроизводимого архива; (5) внутридневной backtest калибратора и политики push.

Пользователь разрешил продолжать поиск до остановки. Автоматизация запускается каждый час, продолжает с журнала, сохраняет отрицательные результаты и сообщает только о существенных результатах. Локальная работа зависит от доступности приложения, компьютера и лимитов аккаунта.

Не следует продвигать вариант только потому, что в уже открытом позднем периоде нашлась цифра выше 2.053. Нужны заранее зафиксированный отбор, сопоставимый rate, польза по нескольким горизонтам и проверка на новых датах.

10. Воспроизводимость и источники

Ветка: ivan-experiments. Новые модули используют существующее окружение .venv и данные репозитория. Все пути ниже относительно корня репозитория.

Запуск / файл	Назначение
research.round7_direct_pairs_data	Скачать открытые архивы; повторный запуск использует сохраненные файлы
research.round7_direct_pairs	Признаки, веса и классификаторы, выбор на 2024
research.round7_residual_floor	CNY anchor + прогноз поправки к будущему минимуму
research.round7_audit	Парные интервалы, разрезы и калибровка виджета
research.build_round7_report	Собрать этот PDF и графики
tests/test_round7_direct_pairs.py	Граница свечи, выходной, будущие метки
results/research/round7/	CSV, протоколы, OOF-прогнозы, графики
data/moex_direct_pairs/	Неизмененные архивы источника и manifest
research/round7_protocol.md	Правила отбора, временные ограничения, зарегистрированные подходы
research/round7_next_steps.md	Текущий чекпоинт и продолжение

Команда для модулей: PYTHONPATH=. .venv/bin/python -m имя_модуля. Проверка: PYTHONPATH=. .venv/bin/pytest -q.

Официальные источники

Кейс и постановка - <https://talenttrack.aitalenthub.ru/hackathon/cases/455>

Валютные инструменты MOEX - <https://www.moex.com/s135>

Пример метаданных котировки KZT - https://iss.moex.com/iss/securities/KZTRUB_TOM.json

Официальные курсы и правила действия - https://www.cbr.ru/currency_base/

Методика и время публикации ЦБ - https://www.cbr.ru/faq/foreign_exchange_market/

Точные запросы свечей, метаданные инструмента и время загрузки записаны в каждом исходном JSON. Объемы не восстановлены искусственно. Полезность наблюдений и параметры качества оценивались без использования будущих рыночных значений.